

6. Ange en NFA för vart och ett av språken över $\{a, b\}$ nedan. Kom ihåg att varje DFA är en NFA, men inte omvänt, så det går bra att ange en DFA. Men ibland kan det vara (betydligt) enklare att hitta en NFA för ett språk:
- (a) Mängden av strängar med högst tre stycken a.
 - (b) Mängden av strängar där antalet a är jämnt delbart med 3.
 - (c) Mängden av strängar som har precis en förekomst av (delsträngen) aaa.
7. (a) En fruktautomat ska fungera på så sätt att varje frukt kostar 2 kronor och den tar endast emot enkronorsmynt. Tanken är att om man sätter in x kronor och $x = 2y$ där $y > 0$ är ett heltal så får man tillbaka y frukter. Om x inte är jämnt delbart med 2 (eller $x = 0$) så returneras pengarna och man får ingen frukt. Vi kan tänka oss mynten som stoppas in i automaten som strängar över ett alfabet med bara en symbol. (Välj symbol själv.) Beskriv, med ord eller med ett reguljärt uttryck, språket L som består av de strängar som resulterar i att automaten returnerar minst en frukt. Konstruera en DFA som accepterar detta språk.
- (b) Samma uppgift som i (a)-delen men nu ska automaten klara av att ta emot såväl enkronorsmynt som 50-öresmynt (vi låtsas att de senare fortfarande är giltiga). Vi behöver sålunda ett alfabet med två olika symboler, en för vardera sortens mynt.
8. Uppgifter ur kursboken av L. Salling : Test 2.1 a-f, Test 2.2 b, c, Test 2.3 a, b.
9. Ange ett reguljärt uttryck som beskriver samma språk som uttrycket nedan och som innehåller färre än hälften så många symboler. Beskriv också med ord vilka strängar språket innehåller.

$$(a^* \cup b^*)^*(a(b \cup a^*)^*)^*$$